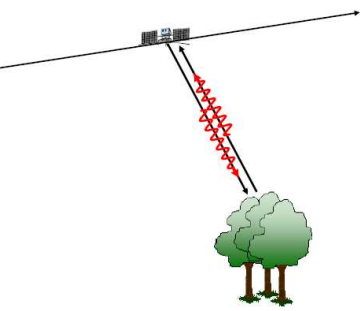




Aplicación de imágenes de radar de apertura sintética

Teledetección en microondas: fundamentos físicos y extracción de información

Clase 4.2: Corrección geométrica.

Dra. Mercedes Salvia - msalvia@iafe.uba.ar

Correcciones geométricas

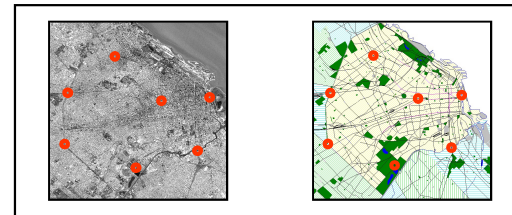
- Como parte de las tareas de ***preprocesamiento*** se encuentra la etapa de geolocalización o corrección geométrica. Se trata de lograr que cada píxel esté en la ubicación planimétrica que corresponde.
- Esto permite que la información obtenida de teledetección se pueda incorporar en un SIG y se pueda comparar con información de otras fuentes.

Lógica de la geolocalización

Existen dos operaciones para geolocalizar una imagen:

- interpolación espacial
- **interpolación de los valores radiométricos**

Selección de los GCPs



Algoritmo de Rectificación

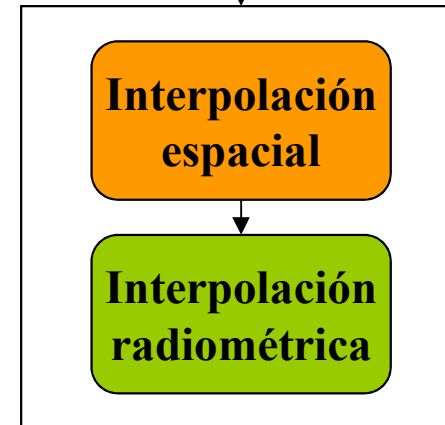


Imagen
rectificada

Criterios para la búsqueda de puntos de control

➤ Localización:

Comunes imagen - mapa (GPS).

Lugares estables.

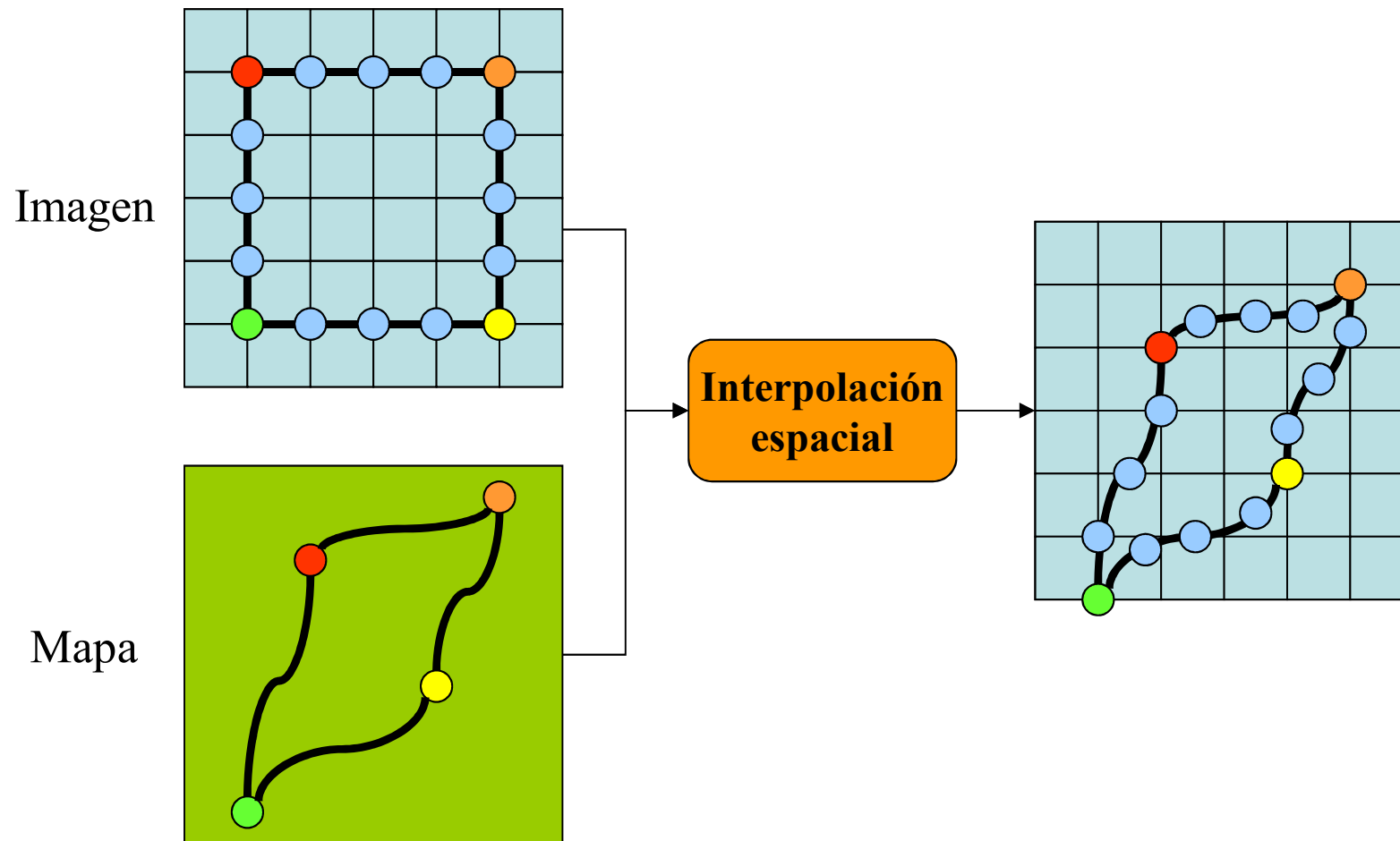
➤ Distribución:

Que cubran toda la zona.

➤ Número:

Depende del orden del ajuste.

Interpolación espacial

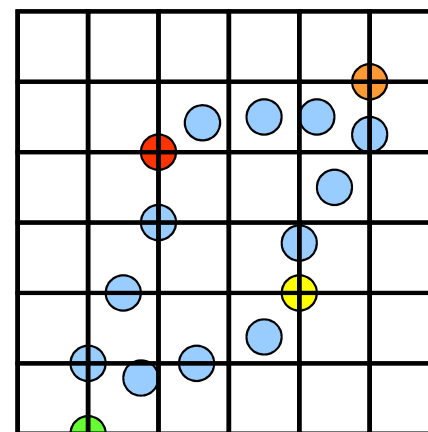


Interpolación radiométrica

Una vez realizada la interpolación espacial los píxeles de la imagen original no “caen”, por lo general, en un punto fila-columna de la nueva grilla.

Es necesario establecer un mecanismo para determinar el valor de intensidad de la imagen de salida. Este proceso se denomina interpolación de intensidad.

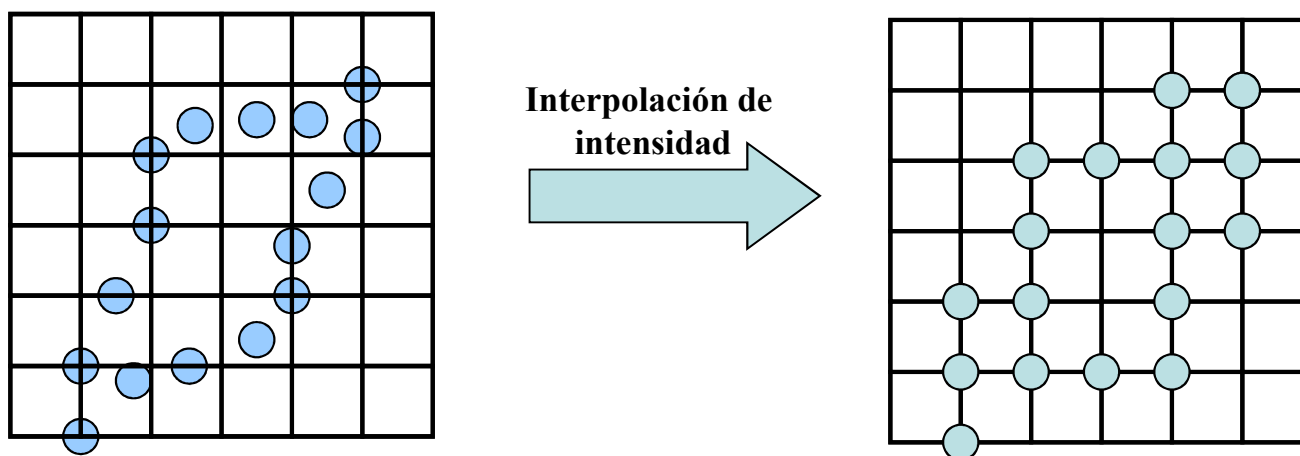
Grilla fila-columna de la imagen de salida (rectificada)



Posición de los píxeles de obtenidos después de la interpolación espacial

Interpolación de intensidad (*resampling*)

La interpolación de intensidad es la generación de los valores de brillo para los píxeles de la imagen de salida a partir de los de la imagen deformada obtenida después de la interpolación espacial.

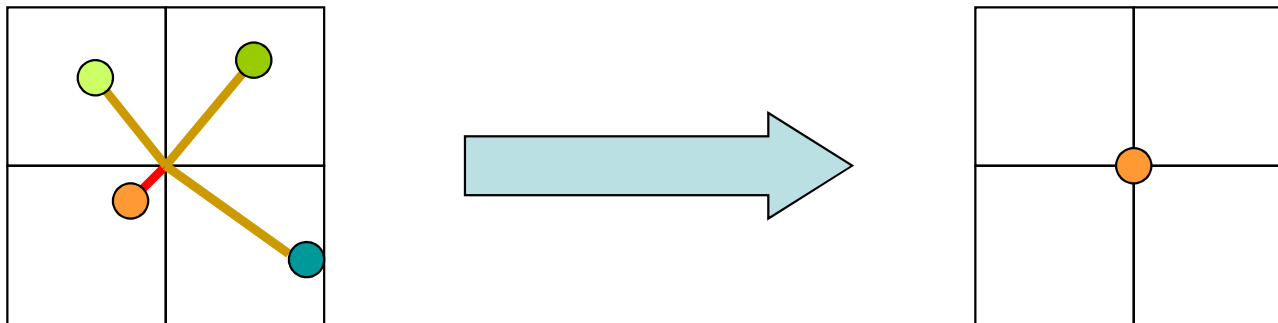


Los métodos más usados son:

- ✳ Vecino más cercano
- ✳ Interpolación bilineal
- ✳ Convolución cúbica

Vecino más cercano

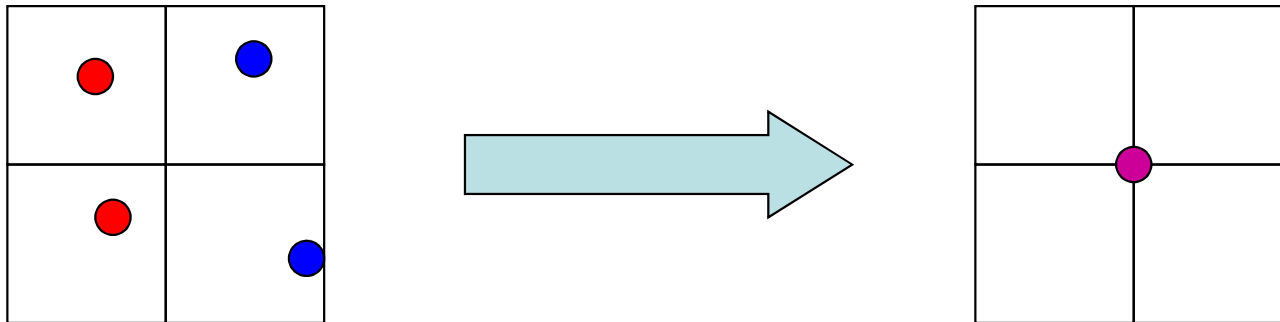
Es el más sencillo. Simplemente se toma el valor del pixel de la imagen original que se encuentra más cerca de la coordenada de la imagen de salida.



Tiene como ventaja que es poco exigente en términos computacionales ya que transfiere los valores originales de los datos, sin promediarlos. Una desventaja es que crea un efecto de "escalones" en los bordes.

Interpolación bilineal

Este método estima el valor del píxel haciendo un promedio pesado por la distancia de los cuatro píxeles originales más cercanos

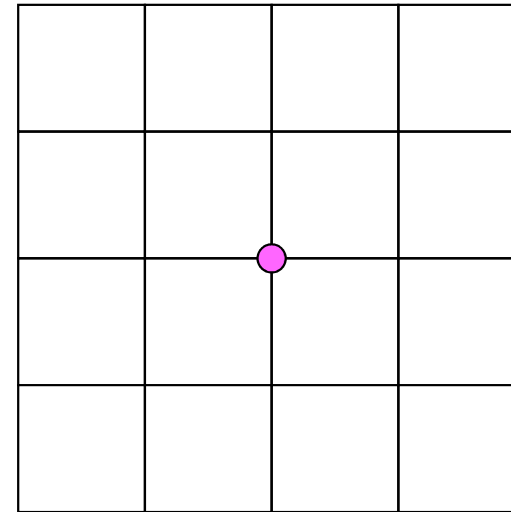
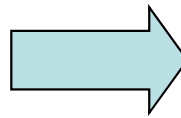
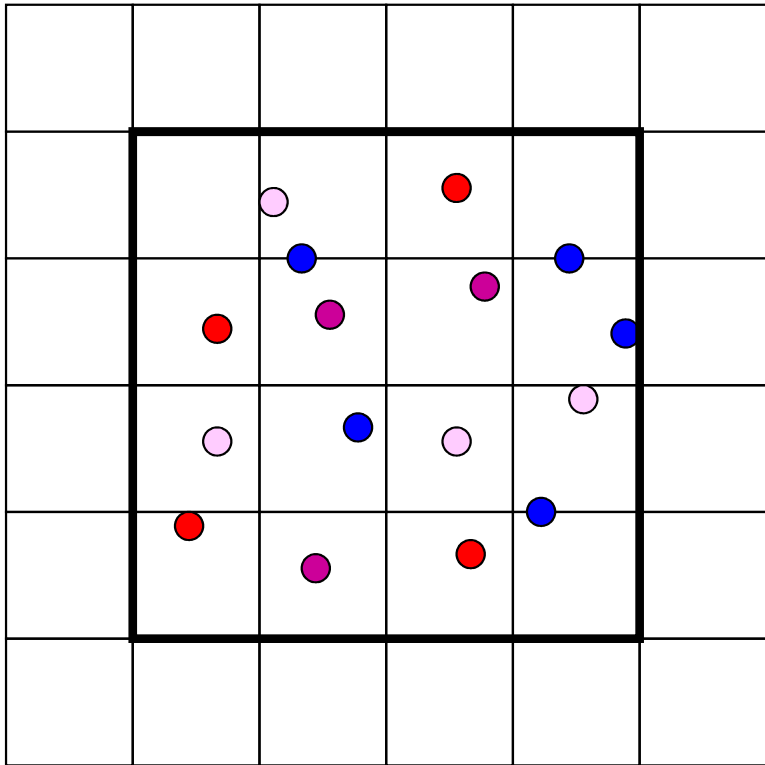


Las ventajas son que no existe el efecto de “escalones” en los bordes que puede aparecer en vecino más cercano y además hay mejor exactitud espacial.

La desventaja es que es más exigente en términos de cálculos (importante en imágenes grandes)

Convolution cúbica

Es similar al método de interpolación bilineal pero el promedio pesado se hace tomando en cuenta todos los píxeles dentro de una ventana (en general de 4x4)



La ventaja es que en la mayoría de los casos la media y varianza de los píxeles salida coincide con la media y varianza de los píxeles entrada mas que en cualquier otro método.

También puede tanto mejorar la forma de la imagen como remover ruido, aunque esto depende de los datos que se estén usando.

Una desventaja es que en presencia de un pixel con un dato espurio, su efecto se esparce a más de un pixel (aunque se reduce la intensidad del efecto), y que debido a sus características constituye el método mas lento de todos

Comparación de los métodos

Método	Radiometría	Resultado espacial	Tiempo de cálculo
Vecino más cercano	• No modifica los valores radiométricos	• Tiene un error espacial mínimo de medio píxel • Las diagonales se ven pixeladas	• Muy bajo
Interpolación bilineal	• Modifica los valores radiométricos	• El error espacial mínimo es muy pequeño • La imagen se suave y nítida	• Intermedio
Convolución cúbica (se utiliza para imágenes de radar)	• Modifica los valores radiométricos (media y varianza se mantienen)	• El error espacial mínimo es despreciable • La imagen se ve suave y nítida	• Exigente en términos computacionales

Convolución Cúbica



Vecino más cercano



Preguntas

¿Cuál de los métodos de remuestreo modifica los valores radiométricos originales de la imagen?

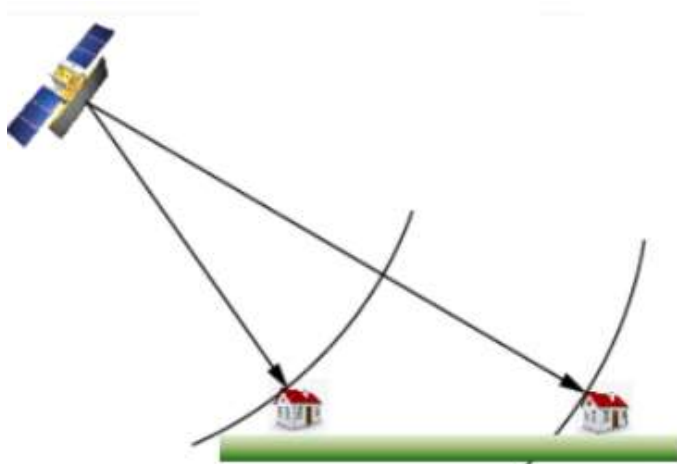
¿cuáles son los criterios para determinar que se hace primero, las correcciones geométricas o las radiométricas?

¿cuáles son los criterios para determinar que método de remuestreo utilizo?

¿Qué representación de σ^0 utilizo para hacer el remuestreo?

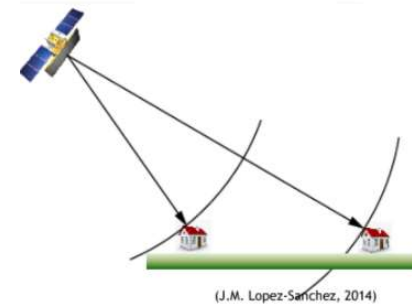
Todo lo anterior aproxima la superficie terrestre con un elipsoide (SAR → Ellipsoid Correction)...

O al menos no considera explícitamente la topografía

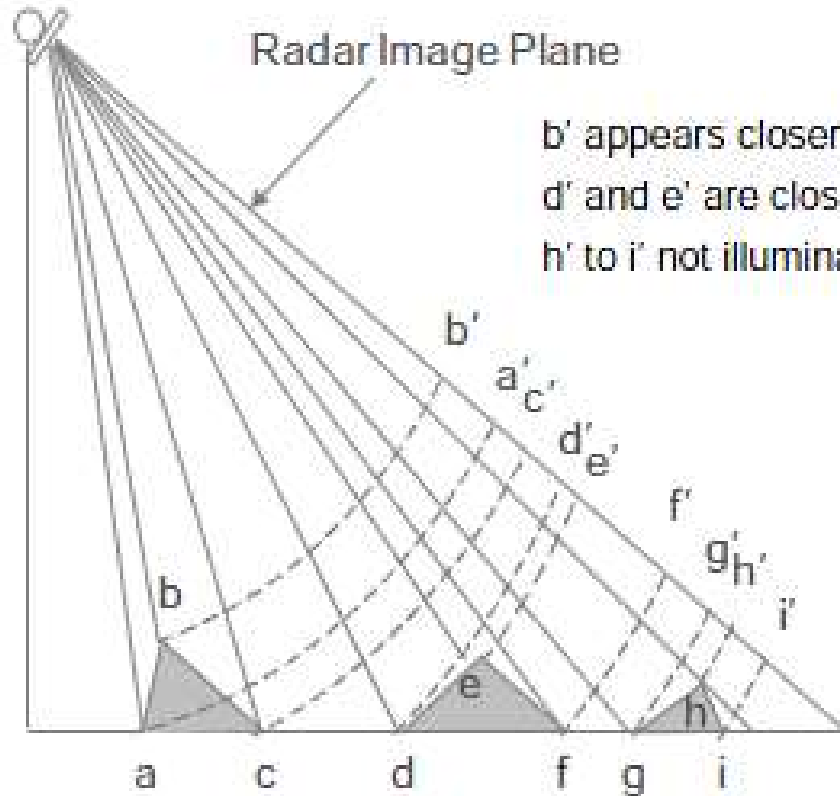


(J.M. Lopez-Sanchez, 2014)

¿Qué hacemos con la topografía?



¿Alcanza con que los GCPs consideren x, y, z en vez de solo x, y ?



b' appears closer than a' in radar image

→ Layover

d' and e' are closer together in radar image

→ Foreshortening

h' to i' not illuminated by the radar

→ Radar shadow

DISTORSIONES!!!

Corrección de distorsiones por topografía

De posición: solo se corrige la posición de los pixeles según x,y,z sin operar sobre los coeficientes de retrodispersión (Range Doppler Terrain Correction SIN normalización radiométrica)

De posición y tamaño (posición + tamaño del pixel): trigonometría per pixel para corregir el efecto del ángulo de iluminación y el área de integración de las respuestas (normalización por ángulo de incidencia local) (ej. Range Doppler TC CON normalización radiométrica)

De intensidad y escala (posición + tamaño + expansión a varios pixeles): Simulación y proyección de sombras y pendientes, conversión no biyectiva de pixeles y sus intensidades (Terrain flattening + Range doppler TC)

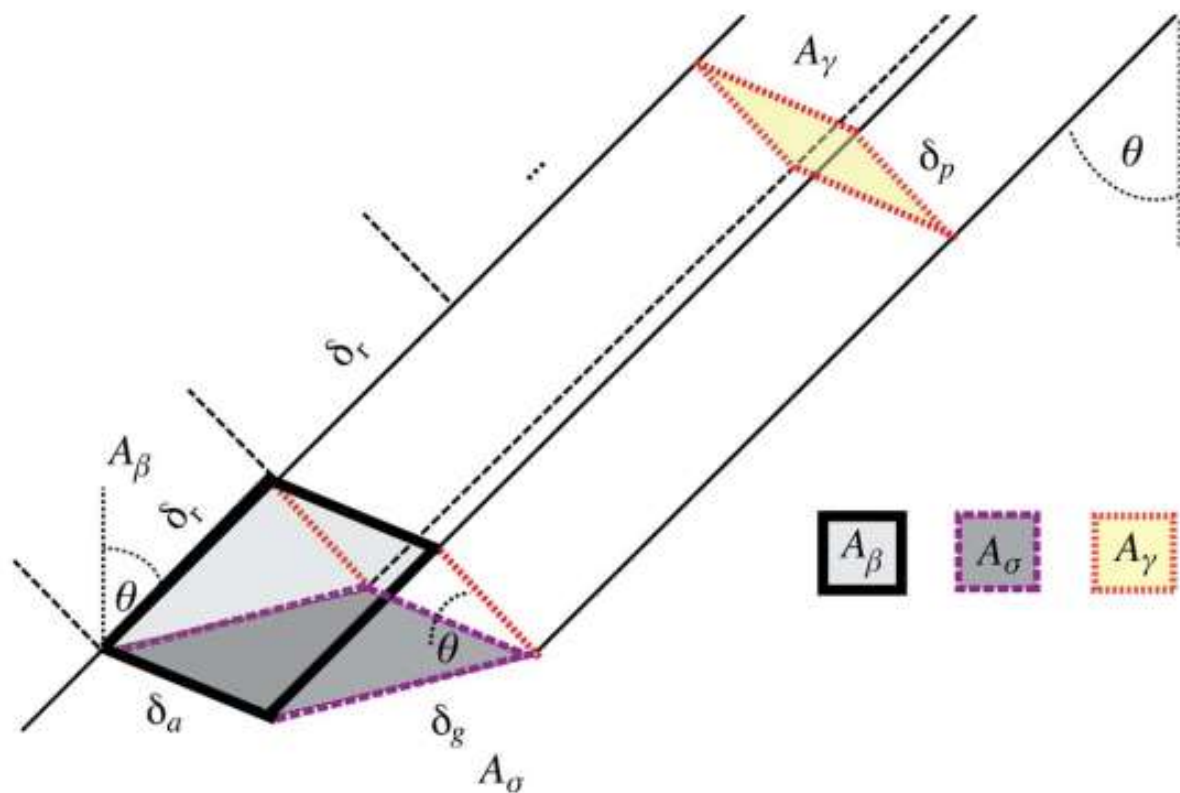
Recordemos las definiciones

Beta Nought (β^0) es la reflectividad del radar por unidad de área en el rango oblicuo y no tiene unidades. No requiere el ángulo de incidencia local.

Sigma Nought (σ^0), es el coeficiente de backscattering, es la medida establecida de la intensidad de la señal reflejada por una blanco extendido, se expresa en general en db. Es por unidad de área y no tiene unidades. Esta definido con respecto al plano horizontal y varía significativamente con el ángulo de incidencia, frecuencia y polarización y con las propiedades del blanco.

Gamma Nought (γ^0) es el coeficiente de backscattering normalizado por el ángulo de incidencia local (en el plano perpendicular al rango oblicuo).

Recordemos las definiciones



Correcciones de la posición en x, y, z

- Se toma un DEM que debe ser de igual o mejor resolución que la imagen a corregir.
- Se calcula la posición que tendría para el SAR cada punto del DEM de acuerdo a la geometría oblicua.
- Se usa esa información para mover los pixeles de la imagen original a su ubicación correcta, eliminando las inversiones de las cumbres y los layovers de las laderas. No se realizan normalizaciones de los valores radiométricos (solo el remuestreo de intensidad)

Correcciones de la posición y la proyección del área del pixel

- Se toma un DEM que debe ser de igual o mejor resolución que la imagen a corregir.
- Se calcula la posición y el ángulo de incidencia local que tendría para el SAR cada punto del DEM de acuerdo a la geometría oblicua.
- Además de mover los pixeles de la imagen original a su ubicación correcta, se normalizan los valores radiométricos de acuerdo al área de integración correspondiente al ángulo de incidencia local.

En general funciona bien para topografías “moderadas”... Sierras o relieves con pendientes que varían lentamente, sin efectos severos de foreshortening

Correcciones de la posición y la proyección del área del pixel

10.1109/TGRS.2013.2294352

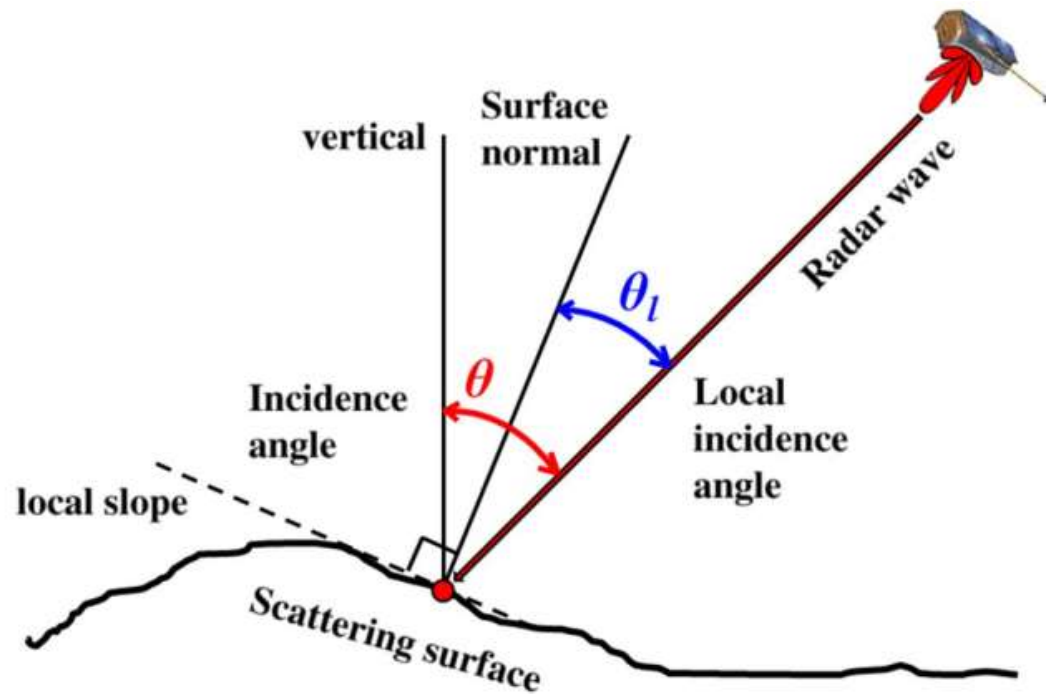


Fig. 2. Reference geometry for the incidence angle θ and for the local incidence angle θ_l .

$$\sigma_T^0 = \sigma_E^0 \cdot \frac{\sin \theta_{Local}}{\sin \theta_{Elipsoide}}$$

¿Qué pasa en topografías pronunciadas?

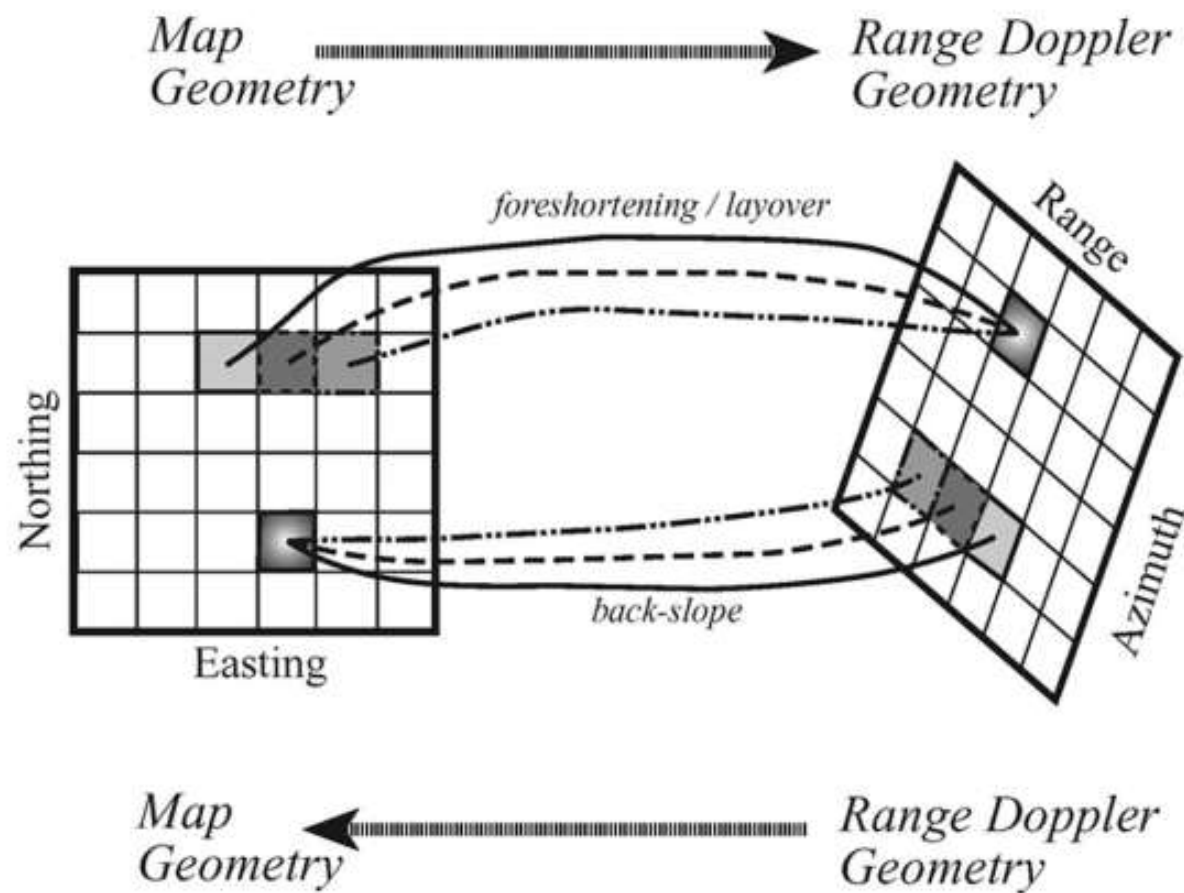


Fig. 3. Topology of radar geometry in rough topography.

Correcciones de intensidad y escala

- Se toma un DEM que debe ser de igual o mejor resolución que la imagen a corregir.
- Se simula el área iluminada para cada pixel de la imagen SAR de acuerdo a los parámetros de la adquisición y el DEM.
- Esto incluye simular sombras y laderas que apuntan hacia el SAR, que apuntan en dirección opuesta y laterales.
- Se normalizan los valores radiométricos usando como área de referencia a la sumatoria de las distintas facetas que aportan dispersión a cada pixel
- Luego puede corregirse la ubicación mediante una corrección por terreno convencional

Small, D. 2011. DOI: 10.1109/TGRS.2011.2120616